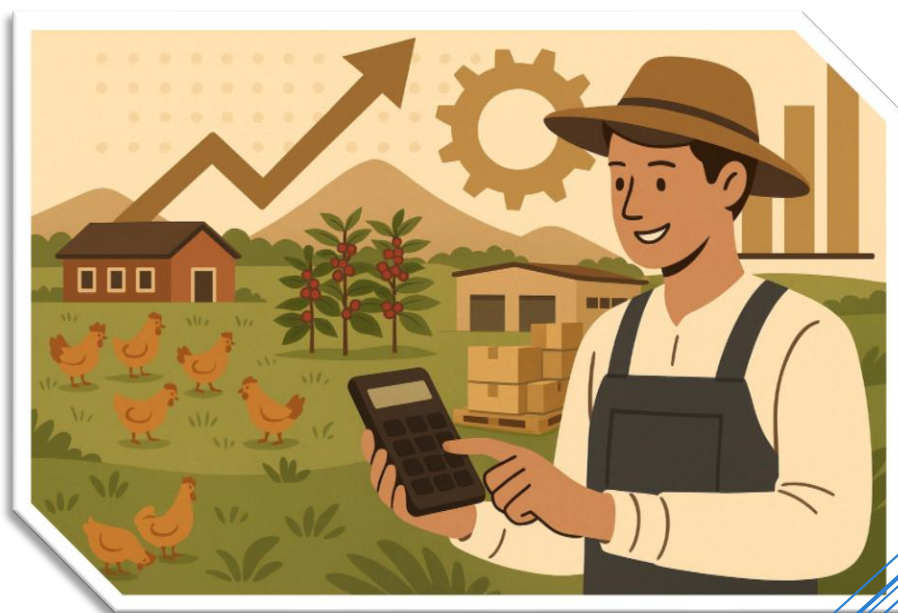


EJERCICIOS DE TRANSPORTE

Investigación de Operaciones



Universidad Nacional de Agricultura
agosto 2025

1) Distribución de leche fresca (cooperativa “La Hacienda”)

La cooperativa **La Hacienda** recoge leche en tres centros de acopio (C1, C2, C3) y debe abastecer cuatro mercados urbanos (M1, M2, M3, M4). El objetivo es **minimizar el costo logístico** por litro transportado garantizando la demanda de cada mercado.

Matriz de costos (L/litro)

De \ Hacia	M1	M2	M3	M4	Oferta
C1	12	9	14	16	100
C2	13	7	11	10	120
C3	15	12	8	9	80
Demanda	90	80	70	60	300

2) Envío de maíz a molinos

Un productor dispone de dos bodegas (B1, B2) y debe enviar a tres molinos (Mol A, Mol B, Mol C). Se busca **minimizar el costo por tonelada** transportada.

Matriz de costos (L/ton)

De \ Hacia	Mol A	Mol B	Mol C	Oferta
B1	6	4	5	200
B2	7	3	6	250
Demanda	180	150	120	450

3) Distribución de huevos a supermercados

Una empresa avícola con tres granjas (G1, G2, G3) abastece a tres cadenas (S1, S2, S3). El costo varía por distancia y manejo. Minimizar **costo por caja**.

Matriz de costos (L/caja)

De \ Hacia	S1	S2	S3	Oferta
G1	18	22	17	800
G2	16	19	15	900
G3	20	21	14	700
Demanda	700	900	800	2,400

4) Exportación de café por puertos

Dos zonas productoras (Z1, Z2) exportan a tres puertos (P1, P2, P3). Los costos incluyen flete terrestre y portuario. Minimizar US\$/ton.

Matriz de costos (US\$/ton)

De \ Hacia	P1	P2	P3	Oferta
Z1	45	40	50	600
Z2	48	42	44	400
Demanda	350	450	200	1,000

5) Insumos veterinarios a clínicas

Una importadora con tres bodegas (B1, B2, B3) distribuye a cuatro clínicas (C1...C4). Minimizar costo por caja de medicamentos.

Matriz de costos (L/caja)

De \ Hacia	C1	C2	C3	C4	Oferta
B1	12	14	9	11	300
B2	10	8	12	7	400
B3	13	9	10	6	300
Demanda	250	220	280	250	1,000

6) Azúcar a distribuidores mayoristas

Un ingenio opera dos plantas (P1, P2) y abastece a tres distribuidores (D1, D2, D3). Minimizar costo por tonelada.

Matriz de costos (L/ton)

De \ Hacia	D1	D2	D3	Oferta
P1	7	5	6	500
P2	8	6	4	400
Demanda	300	350	250	900

7) Pollitos de un día a granjas de engorde

Una incubadora tiene dos centros (C1, C2) y envía a cuatro granjas (G1...G4). Minimizar **costo por millar** de pollitos con manejo especializado.

Matriz de costos (L/millar)

De \ Hacia	G1	G2	G3	G4	Oferta (millares)
C1	110	95	120	100	12
C2	105	100	98	96	10
Demanda	5	7	6	4	22

8) Carne de res de plantas a mercados

Un matadero opera tres plantas (PL1...PL3) que despachan a tres mercados (M1...M3). Minimizar **costo por tonelada** (frío y distancia).

Matriz de costos (L/ton)

De \ Hacia	M1	M2	M3	Oferta
PL1	20	24	18	250
PL2	22	19	21	200
PL3	17	23	20	150
Demanda	220	180	200	600

9) Fertilizantes a cooperativas

Una distribuidora con tres almacenes (A1...A3) abastece cuatro cooperativas (Coop A...D). Minimizar **L/saco**.

Matriz de costos (L/saco)

De \ Hacia	Coop A	Coop B	Coop C	Coop D	Oferta
A1	15	11	13	10	400
A2	12	9	14	8	500
A3	16	10	12	11	300
Demanda	300	260	340	300	1,200

10) Melón de exportación

Una empresa produce en dos fincas (F1, F2) y embarca por tres puertos (P1...P3). Minimizar **US\$/contenedor** (flete terrestre + tarifa portuaria).

Matriz de costos (US\$/cont.)

De \ Hacia	P1	P2	P3	Oferta
F1	450	400	480	180
F2	430	420	410	120
Demanda	130	120	50	300

11) Concentrado para aves a distribuidores regionales

Una fábrica con dos plantas (P1, P2) envía a cuatro distribuidores (D1...D4). El costo depende de distancia y peajes. Minimizar L/ton.

Matriz de costos (L/ton)

De \ Hacia	D1	D2	D3	D4	Oferta
P1	22	18	20	19	600
P2	21	17	23	16	400
Demanda	250	300	220	230	1,000